SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

内痔脱出的动力学仿真与建筑结构抗侧移设计的跨学科借鉴研究

肛周动力学博士[1]

人体肛肠动力学研究中心

通讯作者：肛周动力学博士（e-mail: author@example.com）

本研究由肛肠-建筑跨学科仿生专项基金资助（项目编码：115530419）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：突破肛肠病学与建筑结构工程学的学科壁垒，将建筑结构抗侧移设计的经典理论与方法引入内痔脱出研究，通过动力学仿真量化内痔脱出的动力学特征，探索建筑抗侧移原理在内痔脱出防控中的适配性与应用路径，为内痔脱出防控提供全新的跨学科解决方案。结果：通过建立内痔脱出的多物理场动力学仿真模型，明确了内痔脱出**初始微移、加速脱出、失稳固定**的三阶段动力学特征，识别出痔核支撑组织的刚度衰减与应力集中是脱出的核心力学诱因；借鉴框架、剪力墙、消能支撑三类建筑抗侧移结构设计原理，设计了内痔防控的环状支撑、黏膜剪力墙、痔核消能支撑三款仿生模型，仿真实验表明，三款模型较传统防控手段的脱出防控效率分别提升 72.3%、85.6%、94.2%，其中痔核消能支撑模型适配性与防控效果最优。

结论：内痔脱出的动力学演化规律与建筑结构侧移失稳具有高度力学同构性，建筑结构抗侧移设计的刚度强化、应力分散、消能减震核心原理可有效迁移至内痔脱出防控领域；所设计的三款跨学科仿生防控模型，实现了从建筑工程理论到肛肠临床防控的设计转化，为内痔脱出防控提供了可量化、可落地的工程化方案，同时为医学与土木工程的跨学科融合提供了新的研究范式。

INDEX TERMS / 关键词 内痔脱出，动力学仿真，建筑结构，抗侧移设计，跨学科仿生。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次实现肛肠病学与建筑结构工程学的深度跨学科融合，证实了内痔脱出动力学与建筑结构侧移失稳的**力学同构性**，填补了医学与土木工程跨学科仿生研究的国际空白。研究通过高精度多物理场动力学仿真，首次完整量化内痔脱出的三阶段动力学特征，明确了核心力学诱因，突破了传统肛肠病学对内痔脱出仅定性描述的研究局限。创新性地将建筑结构三大经典抗侧移设计原理迁移至内痔防控领域，设计并验证的痔核消能支撑模型实现94.2%的防控效率，显著优于传统手段，为内痔脱出防控开辟了工程化新路径。本

研究的跨学科研究方法，不仅为肛肠疾病防控设计提供了全新思路，也为建筑结构理论在人体生理组织防护中的应用提供了典型案例，对推动跨学科仿生工程的学科发展具有重要的引领与示范作用。

I. INTRODUCTION / 引言

文研究了内痔脱出的动力学特征解析及基于建筑结构抗侧移设计的跨学科防控设计问题。近年来，随着肛肠病学的临床发展，内痔脱出的诊疗手段得到一定完善，但现有研究多聚焦于药物治疗、手术修复等末端干预方式，对内痔脱出的**动态力学机制**缺乏精准量化分析，防控设计仍停留在经验性阶段，未形成系统化、工程化的设计体系，导致中重度内痔脱出的临床复发率居高不下，该问题尚未得到有效解决。与此同时，建筑结构工程学在抗侧移设计领域已形成成熟的理论体系与工程方法，针对地震、风荷载等引发的结构侧移失稳，提出了刚度强化、应力分散、消能减震等核心设计原理，开发了框架、剪力墙、消能支撑等经典结构形式，实现了对结构侧移的精准防控与量化设计。

研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构。内痔脱出的本质是**肛肠软组织在腹压、重力、肠道蠕动等动态荷载作用下的侧移失稳过程**，而建筑结构侧移是**刚性建筑体在外部荷载作用下的空间偏移失稳过程**，二者虽在研究对象、尺度、材料属性上存在差异，但在**荷载-变形-刚度衰减-应力集中-失稳破坏**的核心力学逻辑上具有高度相似性。现有内痔脱出相关研究，多从临床医学角度分析病因与诊疗方案，少数力学研究仅构建了简单静力学模型，未考虑动态荷载的时变特征，无法精准反映内痔脱出的真实动力学过程；而建筑结构抗侧移设计的相关研究，已实现从静力学分析到动力学仿真、从定性设计到定量优化的跨越，但其理论与方法尚未向医学领域迁移应用。基于此，本文提出将建筑结构抗侧移设计的经典理论与方法引入内痔脱出研究，通过动力学仿真量化其动力学特征，探索两大领域的力学同构性，进而开展仿生防控设计。本文的主要贡献体现在三个方面：第一，建立内痔脱出的多物理场动力学仿真模型，首次完整量化内痔脱出的三阶段动力学特征，明确核心力学诱因；第二，系统分析内痔脱出与建筑结构侧移的力学同构性，构建跨学科的力学理论框架；第三，借鉴建筑三大经典抗侧移设计原理，设计三款内痔脱出仿生防控模型，并通过仿真实验验证其防控效果。本文的组织结构如下：第二部分展示内痔脱出动力学仿真的实验结果及力学特征分析；第三部分对实验结果进行讨论，推导核心动力学公式，分析建筑抗侧移原理与内痔防控的适配性；第四部分总结本文的核心研究成果与创新点，展望后续研究方向；第五部分详细介绍本研究的动力学建模、仿真工具与实验设计方法。

II. RESULTS / 结果

表1和图1分别展示了内痔脱出动力学特征及各防控方法性能的定量结果，以及内痔脱出位移曲线、痔核应力云图的定性结果。

实验结果表明，所提出的基于建筑结构抗侧移设计的三款内痔脱出仿生防控模型，在防控效率、应力集中系数、组织变形率等核心评价指标上均显著优于现有的

传统防控手段（痔疮膏+弹力痔垫）。具体而言，在脱出防控效率指标上，传统手段仅为31.5%，环状支撑模型（借鉴框架结构）提升至103.8%，相对提升72.3%；黏膜剪力墙模型（借鉴剪力墙结构）提升至117.1%，相对提升85.6%；痔核消能支撑模型（借鉴消能支撑结构）提升至125.7%，相对提升94.2%。在应力集中系数指标上，传统手段为2.86，三款仿生模型分别降至1.52、1.21、0.98，痔核消能支撑模型实现痔核组织应力均匀分布。在组织变形率指标上，传统手段为18.3%，三款仿生模型分别降至9.7%、6.2%、4.1%，大幅降低肛肠组织的不可逆变形风险。

方法	防控效率（%）	应力集中系数	组织变形率（%）
传统防控手段（痔疮膏+弹力痔垫）	31.5	2.86	18.3
环状支撑模型（借鉴框架结构）	103.8	1.52	9.7
黏膜剪力墙模型（借鉴剪力墙结构）	117.1	1.21	6.2
痔核消能支撑模型（借鉴消能支撑结构）	125.7	**0.98**	**4.1**

表格1：各防控方法在内痔脱出动力学仿真中的性能比较。粗体表示最优结果。

实验结果同时显示，内痔脱出具有明确的三阶段动力学特征：初始微移阶段（0-5s），腹压小幅升高，痔核位移量≤0.5mm，支撑组织刚度无明显衰减，无应力集中现象；加速脱出阶段（5-15s），腹压持续升高，痔核位移量快速增加至1.5-3.0mm，支撑组织刚度衰减率达35%-50%，应力集中系数升至2.0以上，脱出趋势逐步显现；失稳固定阶段（15s以后），腹压达到峰值，痔核位移量≥3.0mm，支撑组织刚度衰减率超60%，应力集中系数升至2.5以上，痔核与直肠肛管连接部位发生不可逆变形，脱出状态固定。此外，动力学仿真结果还识别出，痔核支撑组织的**刚度非线性衰减**与**局部应力集中**的耦合作用，是诱发内痔脱出从“初始微移”向“加速脱出”转化的核心力学诱因，也是导致内痔失稳脱出的关键因素。

III. Discussion / 讨论

从核心力学逻辑来看，内痔脱出与建筑结构侧移失稳均遵循“外部荷载输入-结构/组织变形-刚度衰减-局部应力集中-最终失稳破坏”的演化规律，二者具有高度的力学同构性，这是建筑结构抗侧移设计原理能够向内痔脱出防控领域迁移应用的核心理论基础。建筑结构在地震、风荷载等动态荷载作用下，若结构整体刚度不足、应力分布不均，会发生侧移失稳甚至坍塌；而内痔核在腹压、重力、肠道蠕动等动态荷载作用下，若支撑组织刚度衰减、局部应力集中，会发生脱出失稳，二者的失稳本质均为结构/组织在外部动态荷载作用下的力学平衡体系破坏，仅在研究对象的刚度、变形能力、荷载类型与作用尺度上存在属性差异。传统内痔防控手段仅通过简单的物理压迫实现局部支撑，未考虑内痔脱出的动态力学特征，无法从根本上解决支撑组织刚度衰减与应力集中的核心问题，因此防控效率低下、复发率高；而建筑结构抗侧移设计的核心原理，正是通过刚度强化提升结构抗变形能力、通过应力分散避免局部力学破坏、通过消能减震抵消外部荷载冲击，这与内痔脱出防控的核心需求高度契合。本文借鉴建筑三大经典抗侧移结构

的设计原理，实现了从建筑工程结构到肛肠软组织的仿生设计转化：将框架结构的环状承重体系转化为内痔防控的环状支撑模型，通过环形支架强化痔核支撑组织的整体刚度，对应建筑结构的刚度强化原理；将剪力墙结构的面状受力、应力分散体系转化为黏膜剪力墙模型，通过黏膜下层的仿生剪力墙结构分散痔核局部应力，对应建筑结构的应力分散原理；将消能支撑结构的荷载消能、动态适配体系转化为痔核消能支撑模型，通过内置柔性消能单元抵消腹压等动态荷载的冲击，同时自适应调整支撑刚度，对应建筑结构的消能减震原理。仿真实验中，痔核消能支撑模型的防控效果最优，其核心原因在于该模型同时融合了刚度强化、应力分散、消能减震三大核心原理，既解决了支撑组织刚度衰减的问题，又实现了应力的均匀分布，还能动态抵消腹压波动的荷载影响，完美适配内痔脱出的三阶段动力学特征；而环状支撑模型仅聚焦刚度强化，黏膜剪力墙模型仅聚焦应力分散，单一原理的应用使其防控效果略逊于消能支撑模型。这一结果也表明，内痔脱出的防控设计需要兼顾**刚度强化、应力分散、动态消能**的综合需求，单一的设计思路无法实现最优的防控效果，这与建筑结构抗侧移设计中“多原理融合、多结构协同”的工程思路高度一致。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式（1）所示。

首先定义内痔脱出动力学与跨学科防控设计的核心参数：δ为痔核组织位移量（mm），$P(t)$为动态荷载（腹压+重力，kPa），$K(t)$为痔核支撑组织实时刚度（kPa/mm），α为支撑组织刚度衰减系数，t为时间（s），K_0为支撑组织初始刚度（kPa/mm），σ_{max}为痔核组织最大应力（kPa），σ_{avg}为痔核组织平均应力（kPa），S为应力集中系数，η为防控效率（%），$\delta_m(t)$为施加防控模型后的痔核位移量（mm），$\delta_0(t)$为无防控措施的痔核位移量（mm），K_f为防控模型的仿生支撑刚度（kPa/mm），ξ为消能单元的消能系数。

$$\delta(t) = \frac{P(t)}{K(t)} = \frac{P(t)}{K_0 \cdot e^{-\alpha t}} \tag{1}$$

$$S = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{avg}} \tag{2}$$

$$\eta = \left(1 - \frac{\delta_m(t)}{\delta_0(t)}\right) \times 100\% \tag{3}$$

$$\delta_m(t) = \frac{P(t) \cdot (1 - \xi)}{K_0 \cdot e^{-\alpha t} + K_f} \tag{4}$$

公式（1）为内痔脱出的核心动力学位移公式，明确了痔核位移量与动态荷载、支撑组织实时刚度、刚度衰减系数的定量关系，解释了内痔脱出随时间加速的动力学特征——随时间t增加，刚度衰减系数α使实时刚度$K(t)$呈指数级衰减，位移量$\delta(t)$随之快速增加，与仿真实验中“加速脱出阶段”的位移变化规律完全一致。

公式（2）为应力集中系数计算公式，是判断痔核组织是否发生局部力学破坏的核心指标，当$S \geq 2.0$时，痔核组织进入加速脱出阶段，与仿真实验结果高度匹配。

公式（3）为内痔脱出防控效率计算公式，量化了防控模型对痔核位移的抑制效果，数值越大表示防控效果越好。

公式（4）为施加消能支撑防控模型后的痔核位移公式，明确了消能系数ξ与仿生支撑刚度K_f对痔核位移的双重抑制作用，消能单元通过ξ抵消部分动态荷载，仿生支撑刚度K_f补充支撑组织的刚度衰减，二者协同作用实现对痔核位移的精准控制，该公式计算结果与仿真实验中

消能支撑模型的位移数据完全一致，验证了其准确性与工程可行性。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文提出了一种将建筑结构抗侧移设计理论与肛肠病学深度融合的跨学科方法，用于解决内痔脱出的动力学特征解析与防控设计问题。实验结果表明，所提方法成功实现了建筑抗侧移设计原理向内痔脱出防控领域的迁移应用，设计的三款仿生防控模型均显著优于传统防控手段，其中痔核消能支撑模型的防控效率达94.2%，应力集中系数降至0.98，实现了内痔脱出的高效防控，同时所推导的核心动力学公式能准确量化内痔脱出的位移变化与应力分布，为防控设计提供了科学的量化依据。主要贡献总结如下：

第一，提出了内痔脱出的多物理场动力学建模方法，首次完整量化了内痔脱出的**初始微移、加速脱出、失稳固定**三阶段动力学特征，识别出支撑组织**刚度非线性衰减**与**局部应力集中**的耦合作用是脱出的核心力学诱因，突破了传统肛肠病学对内痔脱出仅定性描述的研究局限；第二，设计了包含动力学仿真、力学同构性分析、仿生模型验证的完整实验方案，系统证实了内痔脱出与建筑结构侧移失稳的力学同构性，构建了肛肠病学与建筑结构工程学跨学科的力学理论框架，为两大领域的深度融合奠定了理论基础；第三，在动力学仿真与力学同构性分析的基础上，借鉴建筑框架、剪力墙、消能支撑三大经典抗侧移设计原理，设计并验证了三款内痔脱出仿生防控模型，实现了从建筑工程结构到肛肠软组织的仿生设计转化，为内痔脱出防控提供了可量化、可落地的工程化方案。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用，具体包括：开展临床实验验证三款仿生防控模型的实际应用效果，结合人体肛肠组织的个体差异优化模型参数；基于多原理融合的设计思路，开发更轻量化、无创化的内痔防控原型产品，实现从理论模型到临床产品的转化；将本研究的跨学科方法推广至直肠脱垂、腹壁疝等其他人体组织失稳性疾病的研究，构建**建筑结构-人体组织**跨学科仿生设计的通用框架；同时，探索建筑结构抗震、抗风等更细分领域的设计原理在肛肠疾病防控中的应用，进一步丰富跨学科的研究内容与应用场景。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。本研究的动力学建模以**多物理场耦合动力学理论**为核心，结合人体肛肠组织的解剖学特征与力学属性，将痔核组织简化为**黏弹性柔性体**，将痔核支撑组织（直肠肛管黏膜下层、结缔组织）简化为**刚度衰减型弹性支撑体**，将腹压、重力、肠道蠕动等作用于痔核的力简化为**时变动态荷载**，同时考虑肛肠组织的**大变形、材料非线性、接触非线性**等特征，构建了内痔脱出的多物理场动力学仿真模型，模型涵盖荷载场、位移场、应力场、刚度场四大核心物理场，实现对内痔脱出全过程的精准仿真。实验所用的肛肠组织力学参数（初始刚度、弹性模量、泊松比、刚度衰减系数等），均来自 120 例健康成人与内痔患者的肛肠组织体外实测实验，实验设备采用 INSTRON 5969 电子万能试验机、TA.XT Plus 质构仪与高速动态力学测试仪，实验数据按内痔分级（Ⅰ-Ⅳ 度）分类统计，取平均值作为建模基础，误差控制在 ±6% 范围内。本研究的数值仿真实验基于 ABAQUS 2024（动力学仿真核心平台）

与 ANSYS Workbench 2024（应力场与刚度场分析平台）完成，其中 ABAQUS 2024 用于构建内痔脱出的动态荷载模型与位移场仿真，实现对三阶段动力学特征的量化分析；ANSYS Workbench 2024 用于肛肠组织的应力场、刚度场仿真，识别应力集中区域与刚度衰减规律，两款平台通过数据接口实现多物理场耦合仿真，确保仿真结果的准确性与完整性。仿真硬件平台为戴尔 Precision 7960 工作站，配置 2 颗 Intel Xeon Gold 6448H 处理器、256GB ECC 内存、2 块 NVIDIA RTX A10000 显卡，满足大变形、非线性动力学仿真的计算需求。实验设计采用**控制变量法**与**对比实验法**，分为三个阶段：第一阶段为内痔脱出动力学特征仿真实验，通过无防控措施的动力学仿真，量化三阶段动力学特征，识别核心力学诱因；第二阶段为力学同构性分析实验，对比内痔脱出与建筑结构侧移的力学演化规律，验证二者的同构性；第三阶段为仿生防控模型性能验证实验，分别构建三款仿生防控模型的仿真模型，与传统防控手段进行对比，测定防控效率、应力集中系数、组织变形率等核心指标，验证模型的防控效果。所有实验均进行 5 次重复验证，采用**均方根误差（RMSE）与决定系数（R^2）评估模型拟合度，动力学仿真的时间步长设为 0.01s，确保捕捉到脱出全过程的动态细节，误差控制在 ±0.03mm 范围内。防控模型的仿生设计以建筑结构抗侧移原理为核心，材料选用医用硅胶、形状记忆合金、柔性消能橡胶**，兼具良好的生物相容性、黏弹性与支撑性，符合人体肛肠组织的生理需求。三款模型的设计均遵循**无创化、轻量化、贴合性**原则：环状支撑模型借鉴建筑框架结构的环状承重体系，设计为环形记忆合金支架，贴合直肠肛管内壁，强化支撑组织整体刚度；黏膜剪力墙模型借鉴建筑剪力墙结构的面状受力体系，设计为黏膜下层柔性硅胶剪力墙结构，沿痔核周向分布，实现应力分散；痔核消能支撑模型借鉴建筑消能支撑结构的消能减震体系，由**仿生支撑支架 + 内置柔性消能橡胶单元**组成，消能单元可抵消腹压动态荷载，支撑支架可自适应补充刚度衰减，实现多原理协同防控。三款模型的总重量均小于 15g，佩戴后无明显异物感，适配临床应用需求。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本文的补充材料包含内痔脱出多物理场动力学模型的详细建模步骤、网格划分方案与边界条件设置；120 例肛肠组织体外实测的原始力学数据（按内痔分级分类）；内痔脱出与建筑结构侧移失稳的力学同构性对比分析报告；三款仿生防控模型的三维设计图纸、工程加工参数与仿生设计细节；核心动力学公式的详细推导过程与数学验证资料；内痔脱出动力学仿真的完整动态演示视频共六部分内容。所有补充材料均经过规范化整理，可通过S.H.I.T Journal官网下载获取，为后续的跨学科研究、模型优化与临床转化提供完整的实验数据、建模参考与设计依据，同时也为本文研究结果的可复现性提供了充分支撑。

Acknowledgment / 致谢

感谢肛肠-建筑跨学科仿生专项基金（项目编号：SHT-2026-KX004）为本研究提供的全额资助；感谢人体肛肠动力学研究中心、建筑结构抗侧移设计研究院、跨学科仿生工程实验室的全体研究人员在动力学建模、仿真计算、跨学科分析过程中提供的技术支持与专业建议；感谢ABAQUS、ANSYS官方技术团队在多物理场耦合仿真、非线性动力学分析方面的指导；感谢参与肛肠组织体外实测实验的120例健康成人与内痔患者志愿者，为本研究

提供了重要的基础力学数据；感谢建筑结构工程学与肛肠病学领域的多位专家学者，为本研究的跨学科融合提供了宝贵的思路与建议；最后，感谢本研究过程中所有给予帮助与支持的机构和个人。

References

[1] 肛周动力学博士，跨学科仿生设计专家，“人体肛肠组织的黏弹性力学特征实测与分析”，《肛肠病学研究杂志》，vol. 12，no. 3，pp. 78–95，2025。

[2] 建筑结构工程学家，“建筑结构抗侧移设计的经典原理与工程应用”，《土木工程学报》，vol. 58，no. 6，pp. 1–16，2024。

[3] 跨学科仿生设计团队，“工程结构与人体组织的力学同构性研究进展”，《跨学科仿生工程学报》，vol. 7，no. 4，pp. 56–73，2024。

[4] 肛周动力学博士，肛肠病学专家团队，“内痔脱出的力学机制研究与临床防控进展”，《中华消化外科杂志》，vol. 24，no. 8，pp. 102–110，2023。

[5] 建筑结构仿真研究团队，《ABAQUS建筑结构动力学仿真实战》，北京：中国建筑工业出版社，2024，pp. 89–156。